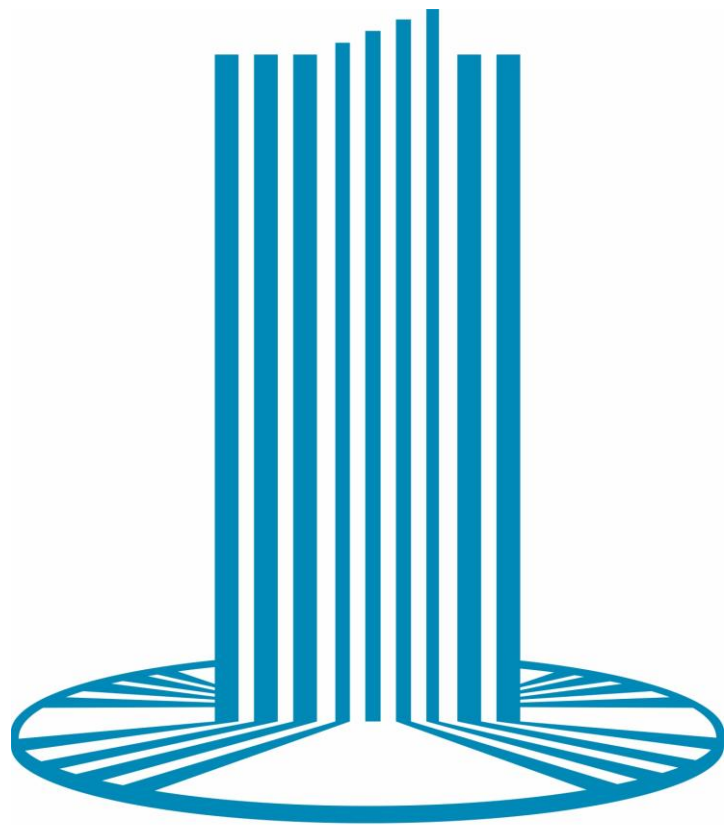




**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 10

Realimentação de Estado

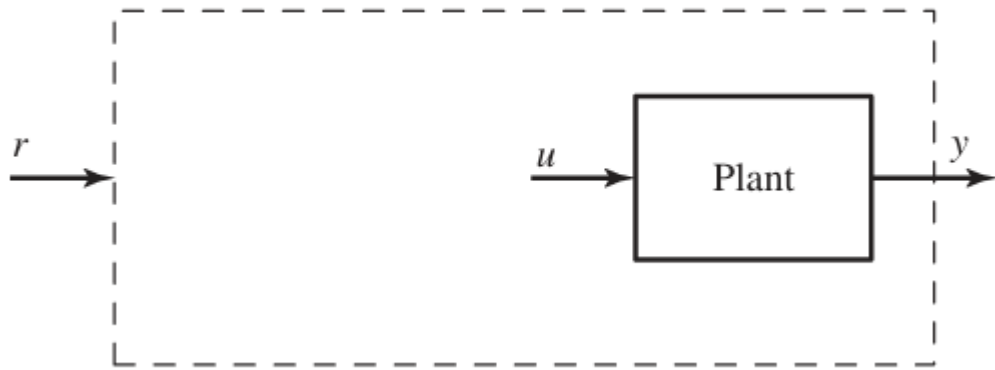
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

Nesta aula, começaremos a estender os conceitos de controlabilidade e observabilidade ao projeto de **sistemas de controle realimentados**.



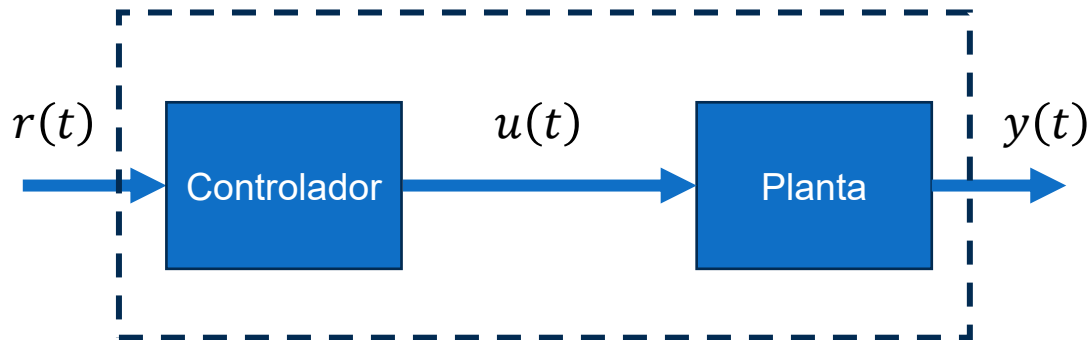
Em geral, os sistemas de controle são formulados em termos de uma **planta** e um **sinal de referência $r(t)$** , dados.

A **entrada, $u(t)$** , chamada de **sinal atuante** ou **sinal de controle**, atua sobre a planta produzindo uma **saída, $y(t)$** , chamada **saída da planta** ou **sinal controlado**.

Introdução

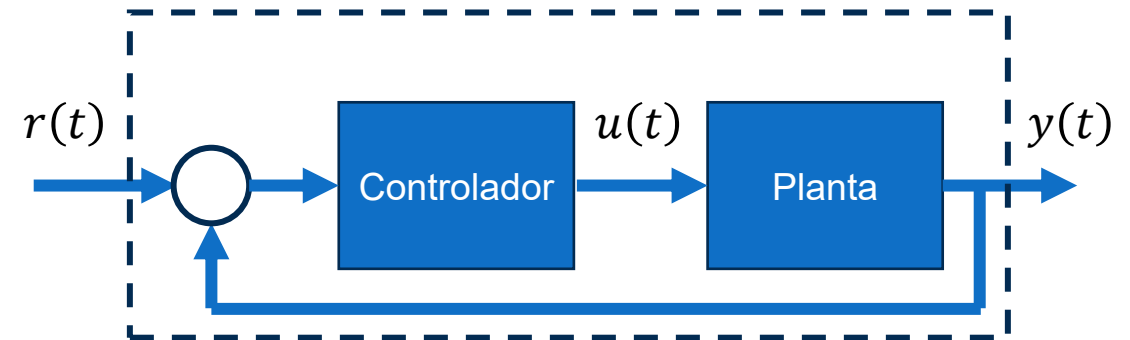
O **objetivo** é projetar um sistema que faça a saída da planta $y(t)$ *seguir*, tão próximo quanto possível, o sinal de referência $r(t)$.

Controle em malha aberta



O sinal de controle depende **apenas** do sinal de referência, sendo independente da saída.

Controle em malha aberta



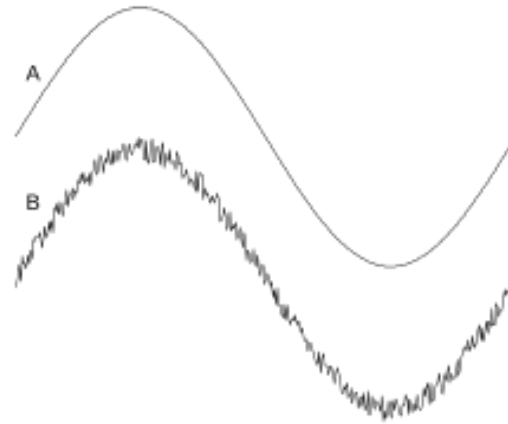
O sinal de controle depende tanto do sinal de referência quanto da saída do sistema. Também chamado controle por **realimentação (feedback)**.

Introdução

O **controle em malha aberta** é, em geral, **insatisfatório** se a planta apresentar variações paramétricas ou/e presença de ruído ou distúrbio.



e.g. a massa de um foguete **muda ao longo da decolagem**. Assim, a dinâmica não é a mesma em todo instante de tempo.



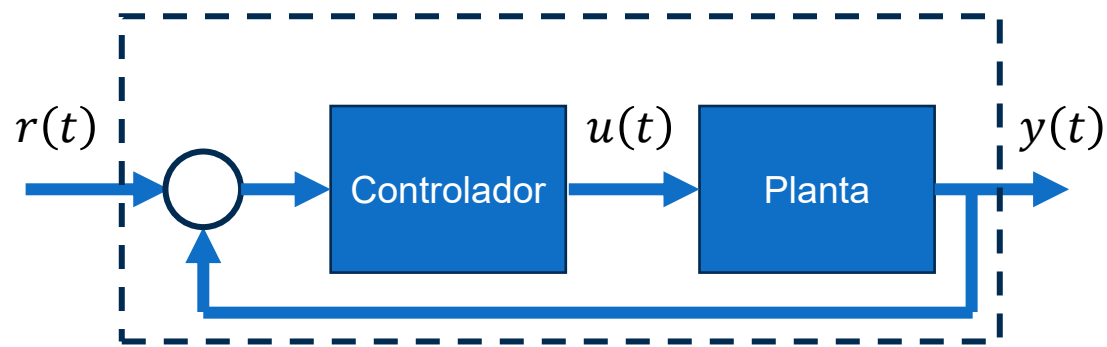
e.g. sinais elétricos, em geral, apresentam **ruídos** que podem comprometer o comportamento do sistema.



e.g. **terremotos e rajadas** de vento são **distúrbios** que podem afetar estruturas muito elevadas, como arranha-céus.

Introdução

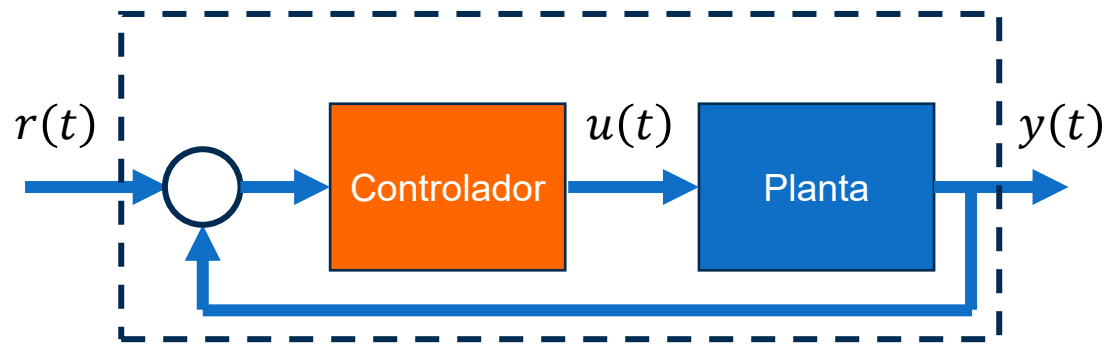
Já o **controle em malha fechada**, *quando bem projetado*, pode reduzir o efeito de variações paramétrica e suprimir o efeito de ruídos e distúrbios.



A ação de **medir a saída e levar esta informação “de volta” à entrada** do sistema dá ferramentas para o controlador *calcular sinais de controle mais apropriados*, de acordo com o **estado atual** do sistema.

Por isso, sistemas de **controle em malha fechada** são mais utilizados na prática.

Introdução



Algumas *perguntas* a serem respondidas:

- É sempre **possível** realizar este projeto?
- **Como** projetar o sistema de controle?

Nesta aula, estudaremos o projeto de sistemas de controle realimentados utilizando equações no **espaço de estados**. Iniciamos com métodos para sistemas **SISO** e então estendemos os resultados obtidos para o caso **MIMO**.

Teoria de Sistemas Lineares

Realimentação de Estado

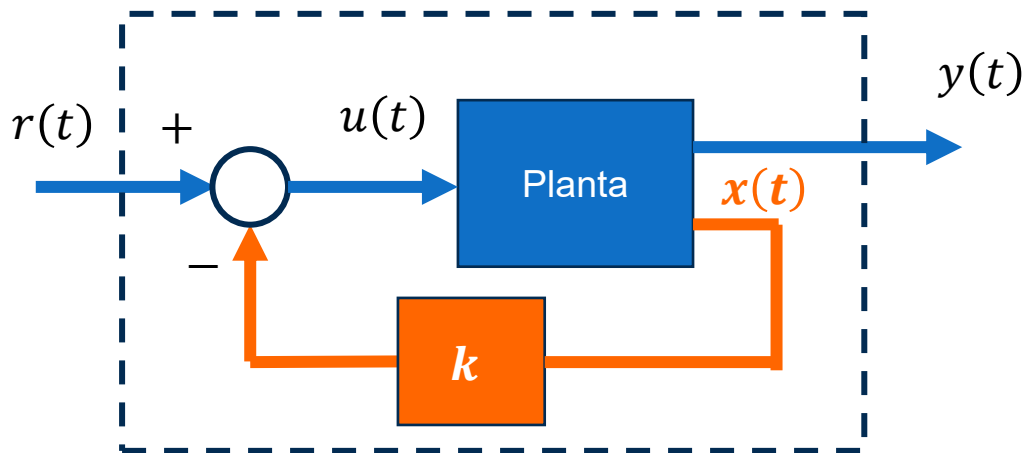
Realimentação de Estado

Considere o sistema SISO n -dimensional (*i.e.* $u \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}^n$)

$$\dot{x} = Ax + bu$$

$$y = cx$$

Aqui, é assumido que $d = 0$ apenas para simplificar a discussão.



Na **realimentação de estado**, o sinal de controle é formado por

$$u = r - kx$$

Veja que **todo o vetor de estado** é **realimentado** (“devolvido” à entrada).



Realimentação de Estado

A realimentação do estado $x(t)$ é feita através de um **ganho k** , de modo que cada x_i é multiplicado por uma constante k_i :

$$u = r - \mathbf{k}\mathbf{x} = r - [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = r - (k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_nx_n)$$
$$u = r - \sum_{i=1}^n k_i x_i$$

Assim, a **ação de controle** exercida sobre a planta (u) é **proporcional a diferença** entre a referência r e o estado realimentado $\mathbf{k}\mathbf{x}$.

Realimentação de Estado

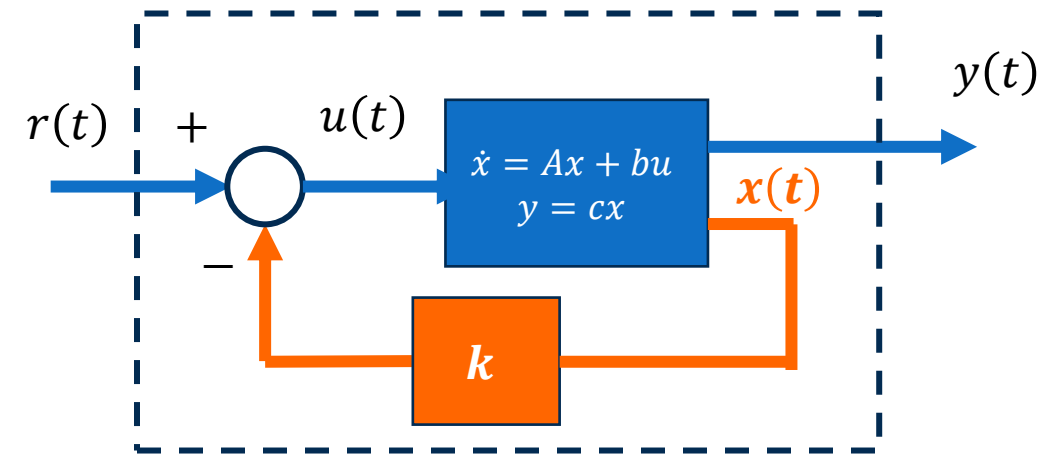
Assim, a dinâmica do **sistema realimentado** será dada por

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu = Ax + b(r - kx) \\ &= Ax + br - bkx = (A - bk)x + br\end{aligned}$$

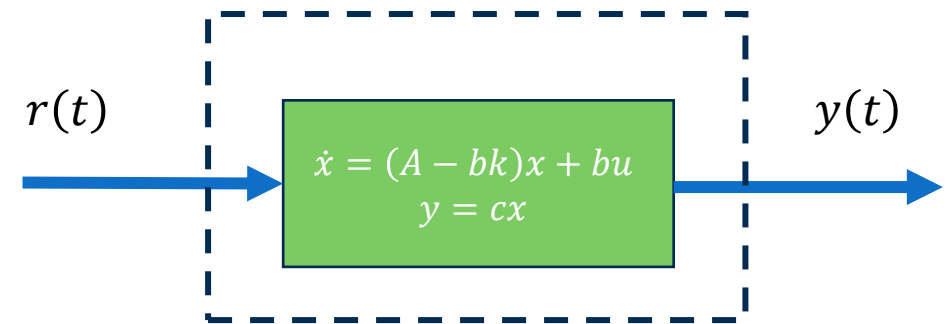
Ou, de forma compacta

$$\dot{x} = A_f x + br$$

onde $A_f = A - bk$.



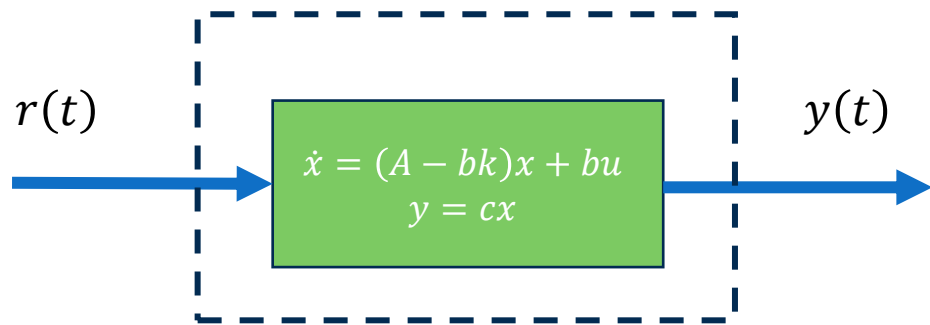
Sistema de controle realimentado



Representação equivalente

Realimentação de Estado

Para que o sistema de controle em malha fechada seja *útil*, é **necessário que possamos levar seus estados para qualquer valor**, ou seja, o **sistema deve ser controlável**.



Representação equivalente do sistema realimentado

Na prática, isso significa que ajustando a referência $r(t)$ poderemos fazer com que $x(t)$ assumo o valor que quisermos dentro de um tempo finito.

Como vimos anteriormente, a controlabilidade do sistema realimentado implica avaliar se o par (A_f, b) ou seja $(A - bk, b)$ é **controlável**.



Realimentação de Estado

Isto é, a **matriz de controlabilidade** do sistema realimentado

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_f &= [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}_f \mathbf{b} \quad \mathbf{A}_f^2 \mathbf{b} \quad \cdots \quad \mathbf{A}_f^{n-1} \mathbf{b}] = \\ &= [\mathbf{b} \quad (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})\mathbf{b} \quad (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})^2 \mathbf{b} \quad \cdots \quad (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})^{n-1} \mathbf{b}] \end{aligned}$$

deve ter posto completo de linhas ($\text{rank}(\mathcal{C}_f) = n$).

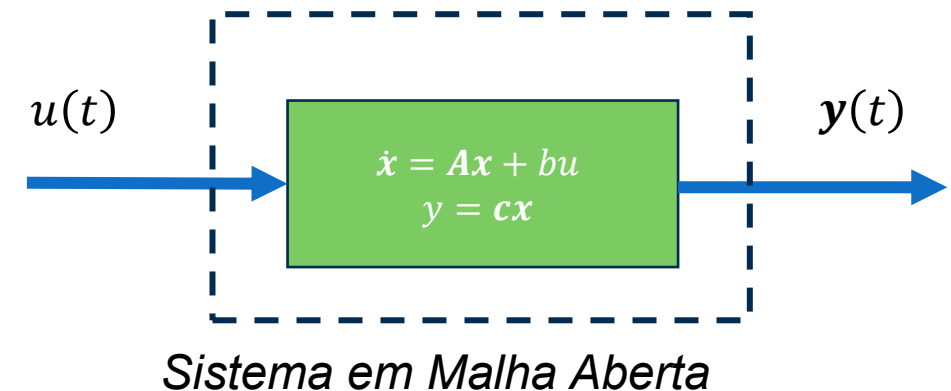
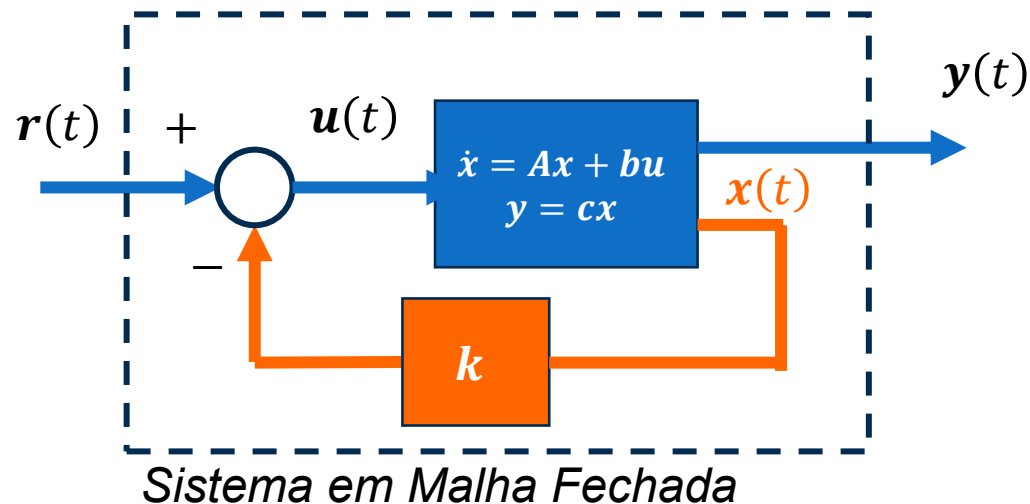
Veja que existe um **problema** aqui: a matriz $\mathcal{C}_f$ *depende* do vetor $\mathbf{k}$ escolhido.

Como garantir que o sistema realimentado seja controlável?

Realimentação de Estado

Ocorre que se o par (A, b) for controlável, então o par $(A - bk, b)$ também será controlável.

Ou seja, a controlabilidade do sistema em malha aberta implica na controlabilidade do sistema em malha fechada.





Realimentação de Estado

Com efeito, se (A, B) é controlável, então significa que existe uma entrada $u = u_1$ que leva o sistema do estado x_0 para qualquer outro estado x_1 em um tempo finito.

Logo, se definirmos a entrada do sistema de malha fechada $(A - bk)$ como

$$r = u_1 + kx$$

então, a entrada que a planta recebe será

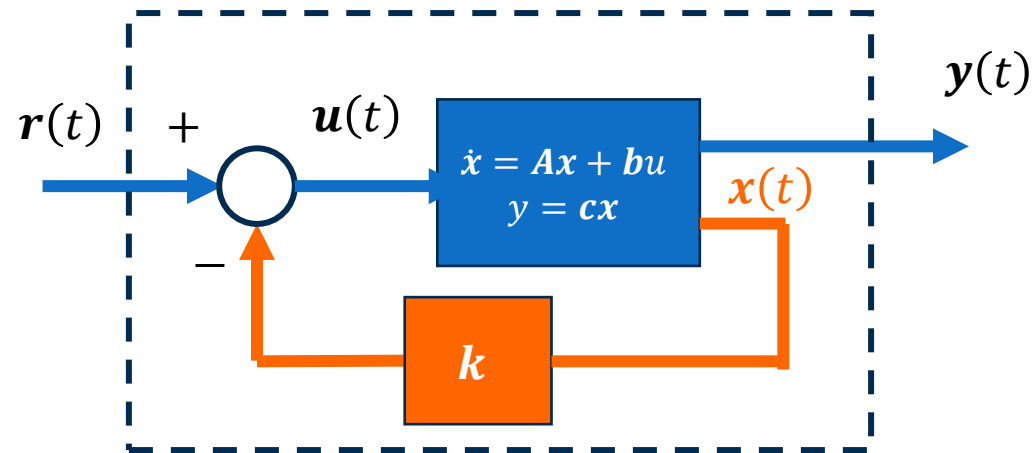
$$u = r - kx = (u_1 + kx) - kx = u_1$$

que por sua vez, levará o estado do sistema de x_0 para x_1 dentro de um tempo finito.

Realimentação de Estado

Note que r (a entrada do sistema realimentado) **não controla** o estado x *diretamente*. Ela gera u para controlar x (veja o diagrama).

Logo, se u não for capaz de controlar a planta, tão pouco poderá r .



Controlabilidade de $(A, b) \iff$ Controlabilidade de $(A - bk, b)$



Demonstração

O par $(A - bk, b)$ será **controlável**, para qualquer $k \in \mathbb{R}^{1 \times n}$, se e somente se o par (A, b) for controlável.

Mostramos para $n = 4$ (quatro variáveis de estado).

Neste caso, a matriz de controlabilidade de (A, b) – **malha aberta** – será

$$\mathcal{C} = [B \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b]$$

enquanto que para o par $(A - bk, b)$ - **malha fechada** - teremos

$$\mathcal{C}_f = [b \quad (A - bk)b \quad (A - bk)^2b \quad (A - bk)^3b]$$



Demonstração

Veja que podemos reescrever $\mathcal{C}_f$ como*

$$\mathcal{C}_f = \mathcal{C}\mathbf{M} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -kb & -k(A - bk)b & -K(A - bk)^2b \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & -kb & -k(A - bk)b \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & -bk \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

Note que kb é um escalar**, logo $\mathbf{M}$ é uma matriz $n \times n$.

* Verificar a validade dessa afirmação, efetuando a multiplicação bloco-matricial.

** Verificar.



Demonstração

Dado a estrutura bloco-triangular da **matriz** M , temos que seu determinante é igual ao produto dos determinantes dos blocos na diagonal principal, ou seja:

$$\det(M) = \det(1) \det(1) \cdots \det(1) = 1 \neq 0$$

Assim, M é **não singular** **para qualquer** k . Portanto, M tem n linhas LI (posto completo de linhas). Desta forma*,

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

portanto, se (A, b) for controlável, $(A - bk, b)$ *também será*.

➔ **controlabilidade é preservada para qualquer realimentação de estado k .**

*discussão no próximo slide.



Demonstração

Por que

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$

é verdade?

Primeiro: dadas duas matrizes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, então

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

De fato, veja que se $\text{rank}(B) = \alpha$, então B tem α linhas LI.

Como as **linhas de AB são formadas como combinações lineares das linhas de B** , então AB terá, no máximo, α linhas LI.



Demonstração

De forma análoga, as **colunas de AB são formadas como combinações lineares das colunas de A** . Então, se $\text{rank}(A) = \beta$, isto é, se A tiver β colunas LI, então AB terá, no máximo, β colunas LI.

Logo, $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.

Segundo: seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e sejam $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ matrizes não singulares. Então

$$\text{rank}(AC) = \text{rank}(A) = \text{rank}(AD)$$



Demonstração

Isto é, a relação $\text{rank}(\mathbf{AC}) = \text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{AD})$ indica que **o posto de uma matriz $\mathbf{A}$ não muda** quando multiplicamos ela à esquerda ou à direita por uma **matriz não singular**.

Veja que, se $\mathbf{P} := \mathbf{AC}$, e como $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min(m, n)$ e $\text{rank}(\mathbf{C}) = n$, nós temos $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \text{rank}(\mathbf{C})$. Portanto

$$\text{rank}(\mathbf{P}) = \text{rank}(\mathbf{AC}) \leq \min(\text{rank}(\mathbf{A}), \text{rank}(\mathbf{C})) \leq \text{rank}(\mathbf{A})$$

$$\Rightarrow \text{rank}(\mathbf{P}) \leq \text{rank}(\mathbf{A})$$



Demonstração

Agora, como $P := AC$, então $A = PC^{-1}$.

Assim, $\text{rank}(A) = \text{rank}(PC^{-1}) \leq \min(\text{rank}(P), \text{rank}(C^{-1})) \leq \text{rank}(P)$

$$\Rightarrow \text{rank}(A) \leq \text{rank}(P)$$

Mas, como vimos, $\text{rank}(P) \leq \text{rank}(A)$. Assim,

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(P) = \text{rank}(AC)$$



Demonstração

Assim, aplicando este resultado, sendo M não singular, temos que

$$\text{rank}(\mathcal{C}_f) = \text{rank}(\mathcal{C}M) = \text{rank}(\mathcal{C})$$





Realimentação de Estado

Como vimos, a controlabilidade é preservada sob qualquer realimentação de estado. Entretanto, a observabilidade não necessariamente será preservada.

Por exemplo, considerando a equação de estado

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [1 \quad 2] \mathbf{x}\end{aligned}$$

onde $n = 2$. De imediato, temos:

$\text{rank}(\mathcal{C}) = \text{rank}([b \quad Ab]) = 2 \Rightarrow (A, b)$ é controlável;

$\text{rank}(\mathcal{O}) = \text{rank}([c \quad cA]') = 2 \Rightarrow (A, c)$ é observável.



Realimentação de Estado

Agora, vamos introduzir a realimentação de estado

$$u = r - [3 \ 1]x$$

que leva a **equação de estado realimentada**

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (r - [3 \ 1]x) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [3 \ 1]x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \Rightarrow\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y &= [1 \ 2]x\end{aligned}$$



Realimentação de Estado

Veja que, agora, com

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y &= [1 \quad 2] \mathbf{x}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{rank}(\mathcal{C}_f) &= \text{rank}([b \quad (A - bk)b]) = 2 \Rightarrow (A - bk, b) \text{ é controlável}; \\ \text{rank}(\mathcal{O}_f) &= \text{rank}([c \quad c(A - bk)]') = \mathbf{1} \Rightarrow (A - bk, c) \text{ NÃO É observável}.\end{aligned}$$

*Esse exemplo ilustra que a **realimentação de estado** pode **comprometer** a observabilidade do sistema realimentado.*



Realimentação de Estado: Substituição Direta

O que podemos conseguir com a realimentação de estado? Vejamos.

Considere a equação de estado

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Neste caso, a matriz A tem como **polinômio característico**:

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = \det \left(\begin{bmatrix} s - 1 & -3 \\ -3 & s - 1 \end{bmatrix} \right) = (s - 1)^2 - 9 = s^2 - 2s - 8$$



Realimentação de Estado: Substituição Direta

As raízes deste polinômio são

$$s = 4 \text{ e } s = -2$$

Estes, portanto, são os autovalores de A . Como um destes autovalores tem parte real positiva, então o sistema é **instável**.

Agora, vamos inserir a realimentação de estado

$$u = r - \mathbf{k}\mathbf{x} = r - [k_1 \quad k_2]\mathbf{x}$$

Temos $\mathbf{k} = [k_1 \quad k_2]$ pois $\mathbf{x}$ é composto por **duas** variáveis de estado.



Realimentação de Estado: Substituição Direta

A equação de estado do sistema realimentado será

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})\mathbf{x} + \mathbf{b}r = \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \right) \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} r \\ &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} r \\ &= \begin{bmatrix} 1 - k_1 & 3 - k_2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} r\end{aligned}$$

Desta forma, a nova matriz-A tem como **polinômio característico**

$$\begin{aligned}\Delta_f(s) &= \det(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})) = \det \begin{pmatrix} s - 1 + k_1 & -3 + k_2 \\ -3 & s - 1 \end{pmatrix} \\ &= (s - 1 + k_1)(s - 1) - (-3)(-3 + k_2) = s^2 + (k_1 - 2)s + (3k_2 - k_1 - 8)\end{aligned}$$



Realimentação de Estado: Substituição Direta

Aqui entra o **ponto mais importante da realimentação de estado**: note que as raízes do novo polinômio característico (isto é, os **autovalores de $A - bk$**) podem **ser posicionados arbitrariamente** através da escolha apropriada de $k = [k_1 \ k_2]$.

Se quisermos que os autovalores de $A - bk$ sejam
$$\{-1 \pm j2\}$$

Então, o **polinômio característico desejado** é:

$$\Delta_f(s) = (s + 1 - j2)(s + 1 + j2) = s^2 + 2s + 5$$



Realimentação de Estado: Substituição Direta

Comparando

$$\Delta_f(s) = \det(sI - (A - \mathbf{b}\mathbf{k})) = s^2 + (k_1 - 2)s + (3k_2 - k_1 - 8)$$

com

$$\Delta_f(s) = (s + 1 - j2)(s + 1 + j2) = s^2 + 2s + 5$$

chegamos a conclusão que os coeficientes devem obedecer ao seguinte equacionamento:

$$\begin{aligned} k_1 - 2 &= 2 \Rightarrow k_1 = 4 \\ 3k_2 - k_1 - 8 &= 5 \Rightarrow k_2 = 17/3 \end{aligned}$$



Realimentação de Estado: Substituição Direta

Em suma:

→ Com o **ganho** de realimentação de estado $k = \begin{bmatrix} 4 & \frac{17}{3} \end{bmatrix}$, seremos capaz de mover os autovalores do sistema **original** de $\{4; -2\}$

para

$$\{-1 \pm j2\}$$

Ou seja, o **sistema inicialmente instável** (A) passa a apresentar comportamento estável sob a ação da **realimentação de estado** ($A - bk$).



Realimentação de Estado: Método Sistemático

O exemplo apresentado mostra que o projeto da lei de controle de realimentação de estado $u = r - kx$ pode ser feita através de **substituição direta**, o que é bem simples.

Entretanto, este **método** tornar-se-á mais complexo a medida em que a dimensão da equação de estado aumentar ($n \geq 3$).

Nestes termos, uma *técnica sistemática* torna-se altamente desejável. É justamente neste sentido que iremos caminhar a partir de agora.



Realimentação de Estado: Método Sistemático

O método sistemático consiste em trabalhar com o sistema na representação original (A, b) e em sua **forma canônica controlável** $(\bar{A}, \bar{b})$.

Lembremos que, para $n = 4$, um sistema com equação característica

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$$

e função de transferência

$$\hat{g}(s) = \frac{\beta_1 s^3 + \beta_2 s^2 + \beta_3 s + \beta_4}{s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4}$$

Realimentação de Estado: Método Sistemático

tem a representação na forma canônica controlável dada por

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \bar{c}\bar{x} = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_2 \quad \beta_4]$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Sem perda de generalidade, considerando uma **equação de estado controlável** com $n = 4$ pode ser **transformada** em sua forma **canônica controlável** através da transformação

$$\bar{x} = Px$$

com

$$Q := P^{-1} = [b \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b] \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

fazendo

$$\bar{A} = P^{-1}AP, \quad \bar{b} = Pb$$



Demonstração

Sejam $\mathcal{C}$ a matriz de controlabilidade de

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$$

e $\bar{\mathcal{C}}$ a matriz de controlabilidade de

$$\dot{\bar{\mathbf{x}}} = \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{b}}u = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Como estamos no caso SISO, note que $\mathcal{C}$ e $\bar{\mathcal{C}}$ são **quadradas**. E, portanto, se $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ for controlável, então $\text{rank}(\mathcal{C}) = n$ e, assim, $\mathcal{C}$ é não singular.



Demonstração

A **controlabilidade é invariante à transformações de equivalência** (ver Aula 9). Assim, se $(A, \mathbf{b})$ é controlável, $(\bar{A}, \bar{\mathbf{b}})$ também será. Consequentemente, $\bar{\mathbf{c}}$ também será não singular.

Ainda, se P é a matriz que transforma A em $\bar{A}$, então

$$\bar{\mathbf{c}} = P\mathbf{c}$$

Assim,

$$P = \bar{\mathbf{c}}\mathbf{c}^{-1} \quad \text{e} \quad Q := P^{-1} = \mathbf{c}\bar{\mathbf{c}}^{-1}$$



Demonstração

Sendo

$$\dot{\bar{\mathbf{x}}} = \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{b}}u = \begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

é possível verificar que

$$\bar{\mathbf{c}} = [\bar{\mathbf{b}} \quad \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{b}} \quad \bar{\mathbf{A}}^2\bar{\mathbf{b}} \quad \bar{\mathbf{A}}^3\bar{\mathbf{b}}] = \begin{bmatrix} 1 & -\alpha_1 & \alpha_1^2 - \alpha_2 & -\alpha_1^3 + 2\alpha_1\alpha_2 - \alpha_3 \\ 0 & 1 & -\alpha_1 & \alpha_1^2 - \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & -\alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Demonstração

Ainda, é possível constatar que

$$\bar{c}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

verificando que

$$\bar{c}\bar{c}^{-1} = I$$



Demonstração

Assim, finalmente, como

$$Q = P^{-1} = C\bar{C}^{-1}$$

Então

$$Q = P^{-1} = C \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Demonstração

Vale a pena estender um pouco mais a análise para mostrar que **a forma canônica controlável só existe se o par (A, b) original for controlável.**

De fato, se a transformação empregada é $\bar{x} = Px$, então, naturalmente, P tem que ser invertível (não singular) para que a volta $x = P^{-1}\bar{x}$ exista.



Demonstração

Agora, sabemos que

$$\mathbf{P}^{-1} = \mathcal{C}\bar{\mathcal{C}}^{-1} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pelo formato bloco-triangular de $\bar{\mathcal{C}}^{-1}$ concluímos que ela é sempre invertível ($\det(\bar{\mathcal{C}}^{-1}) \neq 0$), logo $\text{posto}(\bar{\mathcal{C}}^{-1}) = n = 4$.

Assim, teremos que $\text{posto}(\mathbf{P}^{-1}) = \text{posto}(\mathcal{C}\bar{\mathcal{C}}^{-1}) = \text{posto}(\mathcal{C})$. Portanto, para que $\mathbf{P}^{-1}$ tenha posto completo, é necessário que $\text{posto}(\mathcal{C}) = n = 4$, o que só acontecerá **se $\mathcal{C}$ também tiver posto igual a $n = 4$** .



Demonstração

Como

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{b} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{b}]$$

então,

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = n \iff (\mathbf{A}, \mathbf{b}) \text{ é controlável}$$





Realimentação de Estado: Método Sistemático

Assim, dispondo da matriz de transformação P e de $\bar{C}^{-1}$, podemos realizar o projeto do ganho de realimentação de estado k aplicando o seguinte **método sistemático**, aqui ilustrados para o caso $n = 4$:

1) Determinar o vetor $\bar{k}$

$$\bar{k} = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4]$$

onde

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$$

$$\Delta_f(s) = \det(sI - (A - bk)) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$

2) Determinar a matriz P

$$P^{-1} = C\bar{C}^{-1}$$

3) Determinar o ganho k

$$k = \bar{k}P$$



Demonstração

Demonstrando para $n = 4$. Seja o par (A, b) **controlável**, e com polinômio característico

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4$$

Então, podemos transformá-lo na **forma canônica controlável** $(\bar{A}, \bar{b})$, fazendo

$$\bar{A} = PAP^{-1} \text{ e } \bar{b} = Pb$$

Agora, com $\bar{x} = Px$ ou $x = P^{-1}\bar{x}$, teremos

$$u = r - kx = r - kP^{-1}\bar{x} =: r - \bar{k}\bar{x}$$

onde $\bar{k} = kP^{-1}$.



Demonstração

Veja que

$$\bar{A} - \bar{b}\bar{k} = PAP^{-1} - PBkP^{-1} = P(A - bk)P^{-1}$$

Isso implica os autovalores de $\bar{A} - \bar{b}\bar{k}$ serem os mesmos de $A - bk$ (*Lembre-se: transformações de similaridade do tipo $AQ = Q\bar{A}$ não alteram os autovalores das matrizes envolvidas*).

Então, a partir de **quaisquer autovalores desejados** para $\bar{A} - \bar{b}\bar{k}$ e consequentemente $A - bk$, teremos um **polinômio característico**

$$\Delta_f(s) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$

Demonstração

Na sequência, se $\bar{k}$ for escolhido de modo que

$$\bar{k} = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4]$$

Então, teremos que

$$\dot{\bar{x}} = (\bar{A} - \bar{b}\bar{k})\bar{x} + \bar{b}r =$$

$$\left(\begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4] \right) \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} r$$

$$= \left(\begin{bmatrix} -\alpha_1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 & -\alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{\alpha}_1 - \alpha_1 & \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 & \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 & \bar{\alpha}_4 - \alpha_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right) \bar{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} r$$



Demonstração

Assim,

$$\dot{\bar{\mathbf{x}}} = (\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{k}})\bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{b}}r = \begin{bmatrix} -\bar{\alpha}_1 & -\bar{\alpha}_2 & -\bar{\alpha}_3 & -\bar{\alpha}_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} r$$

$$y = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_2 \quad \beta_4] \bar{\mathbf{x}}$$

Veja que, nestes termos, $(\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{k}})$ assume a **forma companheira**. Por esta razão, o polinômio característico de $\bar{\mathbf{A}} - \bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{k}}$, e consequentemente de $(\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k})$ é igual a

$$\Delta_f(s) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$



Demonstração

Em suma, se escolhermos

$$\bar{k} = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4],$$

então os autovalores de $\bar{A} - \bar{b}\bar{k}$ e, conseqüentemente, de $A - bk$ serão dados por

$$\Delta_f(s) = s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4$$

Demonstração

E, uma vez que $\bar{k} = kP^{-1}$, então obteremos o ganho de realimentação de estado fazendo

$$k = \bar{k}P$$

sendo $P^{-1} = \mathcal{C}\bar{\mathcal{C}}^{-1}$, e

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b} \quad A\mathbf{b} \quad A^2\mathbf{b} \quad A^3\mathbf{b}]$$

e

$$\bar{\mathcal{C}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Demonstração

Complementarmente, podemos verificar a forma do vetor $\bar{k}$ analisando o **polinômio característico do sistema realimentado**, $\Delta_f(s)$.

Primeiro, veja que

$$sI - A + bk = (sI - A)[I + (sI - A)^{-1}bk]$$

Assim

$$\Delta_f(s) = \det(sI - A + bk) = \det((sI - A)[I + (sI - A)^{-1}bk])$$

$$\Delta_f(s) = \det(sI - A) \det([I + (sI - A)^{-1}bk])$$



Demonstração

Agora, dado que para duas matrizes $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $N \in \mathbb{R}^{n \times m}$, é válida a propriedade:

$$\det(I_m + MN) = \det(I_n + NM)$$

Aqui é importante observar que a **dimensão da identidade acompanha a mudança na dimensão do produto entre M e N .**

Aplicando ao nosso caso, teremos:

$$\begin{aligned}\Delta_f(s) &= \det(sI - A) \det([I + (sI - A)^{-1}bk]) \\ &= \det(sI - A) \det([1 + k(sI - A)^{-1}b])\end{aligned}$$



Demonstração

Repare que $\mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$ tem dimensão 1×1 (escalar). Portanto, como $\det(a) = a$, sendo a um escalar:

$$\begin{aligned}\Delta_f(s) &= \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \det([1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}]) \\ &= \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) [1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}] =\end{aligned}$$

E, como $\Delta(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$, então

$$\Delta_f(s) = \Delta(s)[1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}]$$



Demonstração

Assim, ao fazer $\Delta_f(s) - \Delta(s)$ obtemos:

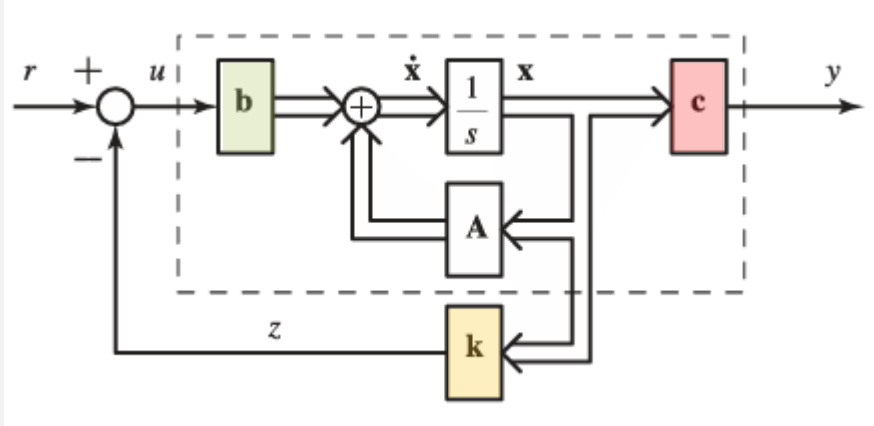
$$\begin{aligned}\Delta_f(s) - \Delta(s) &= \Delta(s)[1 + \mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}] - \Delta(s) \\ \Rightarrow \Delta_f(s) - \Delta(s) &= \Delta(s) + \Delta(s)\mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} - \Delta(s) \\ \Delta_f(s) - \Delta(s) &= \Delta(s)\mathbf{k}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}\end{aligned}$$

Com $\bar{\mathbf{k}} = \mathbf{k}\mathbf{P}^{-1}$, $\mathbf{A} = \mathbf{P}^{-1}\bar{\mathbf{A}}\mathbf{P}$ e $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1}\bar{\mathbf{b}}$, chega-se a

$$\Delta_f(s) - \Delta(s) = \Delta(s)\bar{\mathbf{k}}(s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}})^{-1}\bar{\mathbf{b}}$$

Demonstração

Agora, o passo final: dado que a função de transferência* de u para y é



$$\hat{g}_{uy}(s) = \bar{c}(sI - \bar{A}^{-1})\bar{b} = \frac{\beta_1 s^3 + \beta_2 s^2 + \beta_3 s + \beta_4}{\Delta(s)}$$

então, a função de transferência de u para z deve ser

$$\hat{g}_{uz}(s) = \bar{k}(sI - \bar{A}^{-1})\bar{b} = \frac{\bar{k}_1 s^3 + \bar{k}_2 s^2 + \bar{k}_3 s + \bar{k}_4}{\Delta(s)}$$

*lembre-se da equivalência entre $\bar{c}(sI - \bar{A}^{-1})\bar{b} = c(sI - A^{-1})b$



Demonstração

Assim, de $\Delta_f(s) - \Delta(s) = \Delta(s) \bar{\mathbf{k}}(s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}})^{-1} \bar{\mathbf{b}}$ temos:

$$s^4 + \bar{\alpha}_1 s^3 + \bar{\alpha}_2 s^2 + \bar{\alpha}_3 s + \bar{\alpha}_4 - s^4 + \alpha_1 s^3 + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s + \alpha_4 = \Delta(s) \frac{\bar{k}_1 s^3 + \bar{k}_2 s^2 + \bar{k}_3 s + \bar{k}_4}{\Delta(s)}$$

O que leva a

$$s^4 + (\bar{\alpha}_1 - \alpha_1)s^3 + (\bar{\alpha}_2 - \alpha_2)s^2 + (\bar{\alpha}_3 - \alpha_3)s + (\bar{\alpha}_4 - \alpha_4) = \bar{k}_1 s^3 + \bar{k}_2 s^2 + \bar{k}_3 s + \bar{k}_4$$

E, finalmente

$$\bar{\mathbf{k}} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4] = [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4]$$



Demonstração

Perceba que esta demonstração prova que se (A, b) for **controlável**, então com lei de controle por realimentação de estado $u = r - \mathbf{k}x$, onde $\mathbf{k}$ é um vetor real $1 \times n$, podemos alocar os autovalores de $A - b\mathbf{k}$ de forma arbitrária, contanto que autovalores complexos se apresentem em pares conjugados (*Teorema 8.3*).

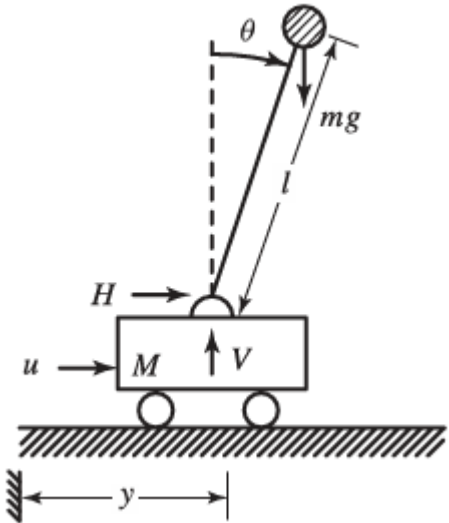
- *A controlabilidade é suficiente pois garante a existência de $\bar{\mathbf{C}}^{-1}$, usada no cálculo de $\mathbf{k}$.*
- *A restrição sobre os autovalores complexos conjugados se dá pelo fato de que $\mathbf{k}$ é real. Autovalores complexos isolados implicam em elementos em $\mathbf{k}$ que sejam imaginários, impossíveis de se implementar no mundo real.*

Realimentação de Estado: Método Sistemático

Vejamos um **exemplo**. Considere o sistema pêndulo invertido, cuja equação de estado é:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 0 \ 0] x$$



sendo $x = [\theta \ \dot{\theta} \ y \ \dot{y}]$.

Projete uma lei de controle de realimentação de estado que aloque os autovalores de malha fechada em $\{-1.5 \pm j0.5; -1 \pm 1j\}$.



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Rapidamente, verificamos que (A, b) é controlável, e portanto podemos alocar os autovalores de $(A - bk)$ de forma arbitrária. Agora, aplicamos o método:

Passo 1: obter o vetor $\bar{k}$

Neste caso particular, a matriz A tem a forma bloco triangular:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Isso leva a

$$\Delta(s) = \det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix}$$

$$\Delta(s) = \det(sI - A_{11}) \det(sI - A_{22})$$

$$= \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix} \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ -5 & s \end{bmatrix}$$

$$\Delta(s) = s^2(s^2 - 5) = s^4 + 0 \cdot s^3 - 5s^2 + 0 \cdot s + 0$$

$$\text{Logo, } \alpha = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5] = [0 \ -5 \ 0 \ 0]$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Como queremos que $\lambda(A - bk) = \{-1,5 \pm j0,5; -1 \pm j1\}$, então o polinômio característico desejado será:

$$\Delta_f(s) = (s + 1,5 - j0,5)(s + 1,5 + j0,5)(s + 1 - j1)(s + 1 + j1)$$

Expandindo:

$$\Delta_f(s) = s^4 + 5s^3 + 10,5s^2 + 11s + 5$$

Logo, $\bar{\alpha} = [\bar{\alpha}_1 \ \bar{\alpha}_2 \ \bar{\alpha}_3 \ \bar{\alpha}_4 \ \bar{\alpha}_5] = [5 \ 10,5 \ 11 \ 5]$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Assim, obtemos

$$\begin{aligned}\bar{k} &= [\bar{\alpha}_1 - \alpha_1 \quad \bar{\alpha}_2 - \alpha_2 \quad \bar{\alpha}_3 - \alpha_3 \quad \bar{\alpha}_4 - \alpha_4] \\ &= [5 - 0 \quad 10,5 - (-5) \quad 11 - 0 \quad 5 - 0] \\ &\Rightarrow \bar{k} = [5 \quad 15,5 \quad 11 \quad 5]\end{aligned}$$

Passo 2: obter a matriz de transformação P

$$\text{Temos que } P^{-1} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 0 & 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

Para a malha aberta,

$$\mathcal{C} = [b \quad Ab \quad A^2b \quad A^3b] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

Assim,

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Realimentação de Estado: Método Sistemático

E, sua inversa fornece

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -1/6 \\ -1/3 & 0 & -1/6 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 3: obter o ganho de realimentação de estado k

Assim, finalmente,

$$k = \bar{k}P = [5 \quad 15,5 \quad 11 \quad 5] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & -1/6 \\ -1/3 & 0 & -1/6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k = \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} & -\frac{11}{3} & -\frac{103}{12} & -\frac{13}{3} \end{bmatrix}$$

Teoria de Sistemas Lineares

Estabilizabilidade



Estabilizabilidade

Se uma equação de estado é controlável, então todos os seus autovalores podem ser arbitrariamente alocados através da introdução de realimentação de estado.

Mas, e se a equação de estado *não for controlável*?

Bem, ocorre que qualquer equação de estado não controlável pode ser escrita na forma

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} u$$



Estabilizabilidade

Nesta equação, o par $(\bar{A}_c, \bar{b}_c)$, isto é,

$$\dot{\bar{x}}_c = \bar{A}_c \bar{x}_c + \bar{B}_c u$$

é controlável (ver Aula 8).

Como a “matriz A ” de

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} u$$

é **bloco-triangular**, os autovalores esta matriz serão a **união dos autovalores de $\bar{A}_c$ e de $\bar{A}_{\bar{c}}$** .



Estabilizabilidade

Agora, veja que introduzindo a realimentação de estado

$$u = r - kx = r - \bar{k}\bar{x} = r - [\bar{k}_1 \quad \bar{k}_2] \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$

onde k foi particionada para compatibilizar com $\bar{x} = [\bar{x}_c \quad \bar{x}_{\bar{c}}]$. Teremos,

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} \left(r - [\bar{k}_1 \quad \bar{k}_2] \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \right)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r - \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} [\bar{k}_1 \quad \bar{k}_2] \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$



Estabilizabilidade

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r - \begin{bmatrix} \bar{b}_c \bar{k}_1 & \bar{b}_c \bar{k}_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{b}_c \bar{k}_1 & \bar{b}_c \bar{k}_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r$$

E, finalmente,

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c - \bar{b}_c \bar{k}_1 & \bar{A}_{12} - \bar{b}_c \bar{k}_2 \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r$$



Estabilizabilidade

Esta representação nos permite observar claramente que $\bar{A}_{\bar{c}}$ não é afetada pela realimentação de estado, isto é, a matriz de ganhos $\bar{k}$ não afeta o bloco onde $\bar{A}_{\bar{c}}$ se encontra.

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c - \bar{b}_c \bar{k}_1 & \bar{A}_{12} - \bar{b}_c \bar{k}_2 \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} r$$

Com isso, **seus autovalores não podem ser mudados.**

Isso mostra que a **controlabilidade de** (A, b) é não apenas *suficiente* mas também *necessária* para a alocação de autovalores de $(A - bk)$.



Estabilizabilidade

Para finalizar, vamos considerar novamente a forma

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_c & \bar{A}_{12} \\ 0 & \bar{A}_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Caso o par $(\bar{A}_c, \bar{b}_c)$ for *controlável* e $\bar{A}_{\bar{c}}$ for *estável*, então dizemos que a forma acima é **estabilizável**.

Nessa condição, chamada de **estabilizabilidade**, é mais fraca que a controlabilidade. É possível projetar sistemas assim, onde a parte não controlável é estável, e a parte controlável tem seus autovalores ajustados de acordo com os requisitos de projeto.

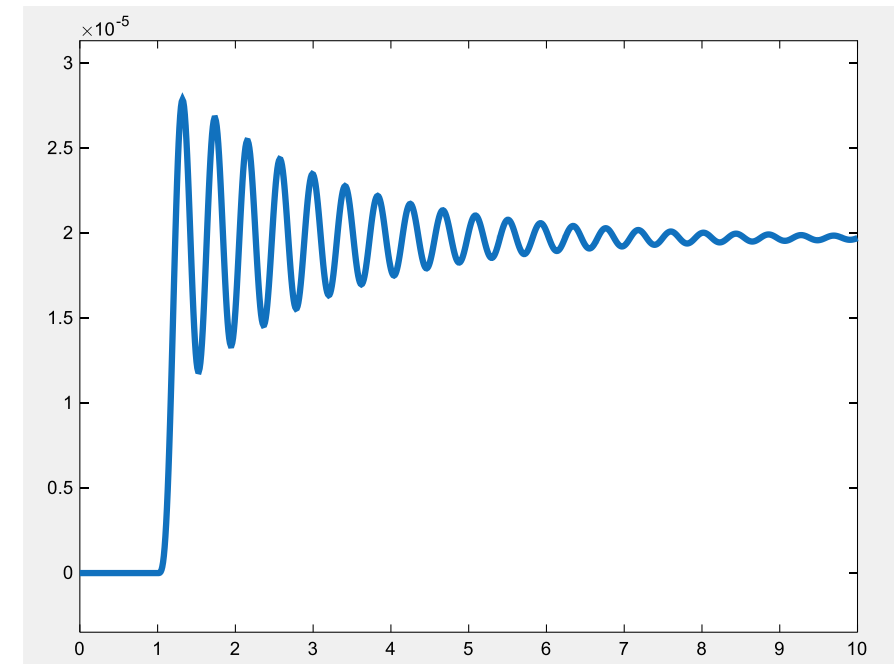
Estabilizabilidade

Entretanto, com não conseguiremos “mexer” com os autovalores de $\bar{A}_{\bar{c}}$, se estes tiverem autovalores com parte imaginária muito grande e muito próximos ao eixo imaginário, a **resposta na regulação e no rastreo pode ser insatisfatória**.

Ao lado, um exemplo de uma resposta ao degrau de um sistema cujos autovalores são:

$$\{-0.5 \pm j15; -15; -15\}$$

*O par complexo conjugado refere-se à **parte não controlável**. Por estarem mal posicionados, estes autovalores implicam em uma resposta lenta e muito oscilatória.*



Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8